



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Algoritmos y Programación (6201)
Semestre (1 -2025)



Proyecto #2

SIMULADOR DE TRÁFICO URBANO

FAQ

- Al imprimir el mapa final, si un vehículo y un semáforo están en la misma casilla ¿Cuál debe imprimirse?
 - **Debe imprimirse la letra correspondiente al semáforo.**
- ¿Existe alguna prioridad en la actualización o movimiento de vehículos y semáforos?
 - **Los objetos del mapa se deben actualizar en el orden en que se leyeron de la matriz, de arriba a abajo y de izquierda a derecha.**
- Especificación:
 - **En el primer segundo de simulación, los semáforos mantienen su color.**
- ¿El cambio de dirección cuenta como segundo detenido?
 - si.
- ¿En qué momento se produce una colisión?
 - En el momento en que una moto se mueva a la casilla donde hay un auto, o un auto se mueva a la casilla donde hay una moto.
 - Si dos vehículos del mismo tipo se encuentran, estos simplemente cambian de dirección sin que ocurra una colisión.
- ¿El borde del mapa se considera un obstáculo?
 - si.
- ¿Siempre se da el archivo de semáforos?
 - si, así no existan semáforos en el mapa se dará el archivo vacío.
- ¿El tiempo de simulación puede ser 0?
 - no.
- ¿La longitud del patrón de los semáforos puede ser 0?
 - no, siempre será mayor o igual a 1.
- Si un auto se mueve a donde hay una moto **ya colisionada** o viceversa, ¿vuelve a chocar?

- Si, si un auto intenta entrar en una casilla donde este una moto inmovil por una colisión, este auto colisiona con la moto. Igualmente si una moto intenta entrar a la casilla donde está un auto colisionado.
- ¿Existe algún límite en el número de filas y columnas?
 - límite superior 1000.
- ¿Cómo se obtendrán las rutas a los archivos del programa?
 - El main de tu programa debe recibir por parámetro ambos strings, siendo el primero la ruta al mapa y el segundo la ruta al archivo de semáforos.
- ¿Cuánto es un segundo?
 - Un ciclo de tiempo.
- Ejemplo de estructura de un semáforo:

1 1 2 2 1 0

1 1: son las coordenadas del semáforo que se está especificando.

2: es el tamaño del patrón del semáforo.

2: es la posición del patrón donde inicia el semáforo.

1 0: es el patrón del semáforo.

En lenguaje natural, esta estructura dice que: el semáforo en la posición (1,1) tiene un patrón de tamaño 2 con patrón 1 0 (verde rojo), al iniciar la simulación el semáforo debe empezar en el segundo color del patrón.